

Tutoraggio Progettazione di Algoritmi

Esercitazione 2.5

a.a. 2024/25

S. Bianco

19 maggio 2025

Esercizio 1 (Stampa le parentesi valide). *Progettare un algoritmo che dato un intero positivo n in input stampi tutte le stringhe contenenti n coppie di parentesi, ossia per ogni parentesi aperta deve esservene una chiusa. La complessità dell'algoritmo deve essere $O(nS(n))$, dove $S(n)$ sono il numero di stringhe da stampare.*

Ad esempio, per $n = 3$ le stringhe da stampare sono:

”((()))” ”(()())” ”((()))” ”()()()” ”()()()”

Esercizio 2 (Stampa delle partizioni di n). *Dato un numero intero positivo n , definiamo come partizioni di tutte le sequenze di elementi inferiori o uguali ad n la cui somma è esattamente n . In particolare, distinguiamo tra partizioni con ordine e senza ordine. Ad esempio le partizioni con ordine di $n = 4$ sono:*

1, 1, 1, 1 2, 1, 1 1, 2, 1 1, 1, 2 2, 2 3, 1 1, 3 4

mentre quelle senza ordine di $n = 4$ sono:

1, 1, 1, 1 2, 1, 1 2, 2 3, 1 4

In generale, indichiamo con $P(n)$ il numero di partizioni di n senza ordine. Progettare un algoritmo di complessità $O(nP(n))$ che stampi tutte le partizioni di n senza ordine.